

GaAs MMIC 6位数控移相器芯片，19-24GHz

性能特点：

- 频率范围：19-24GHz
- 插损：7.5dB (Typ.)
- 插损波动：±0.7dB (Typ.)
- 移相精度(RMS)：2.2°
- 50Ohm 输入/输出
- 100%在片测试
- 芯片尺寸：2.8 x 1.25 x 0.1mm

产品简介：

IPS-1924-6C是一种GaAs MMIC 6位数控移相器芯片，频率范围覆盖19GHz~24GHz，插入损耗7.5dB，移相精度2.2°。该芯片采用0/-5V电压控制。该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

使用限制参数

最高输入功率	+27dBm
控制电压范围	-8V~+0.5V
工作温度	-55 ~ +125°C
存储温度	-65 ~ +150°C

超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。

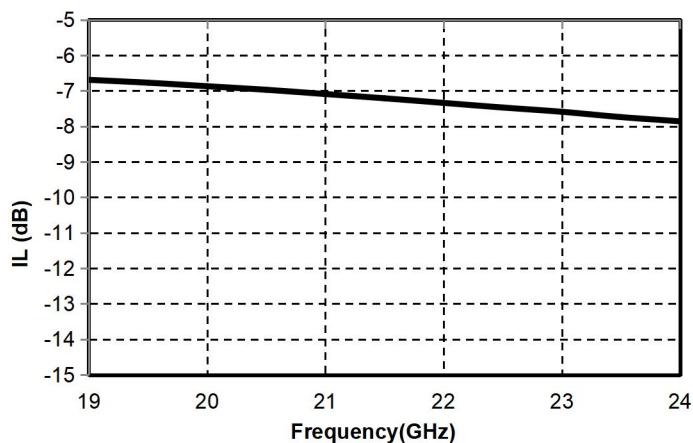
电性能参数(T_A=+25°C)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	19-24			GHz
插入损耗	-	7.5	-	dB
插损波动	-	±0.7	-	dB
移相精度 (RMS)	-	2.2	-	degree
输入回波损耗	-	20	-	dB
输出回波损耗	-	20	-	dB
开关时间	-	15	-	ns
P-1@19-24GHz	-	24	-	dBm
控制电压	-5	-	0	V

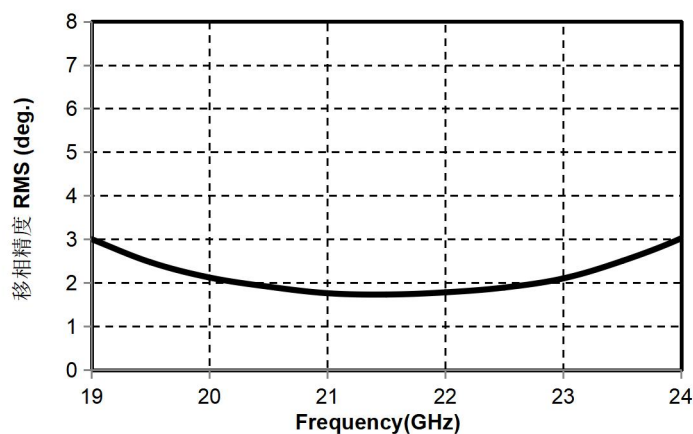
GaAs MMIC 6 位数控移相器芯片, 19-24GHz

主要指标测试曲线

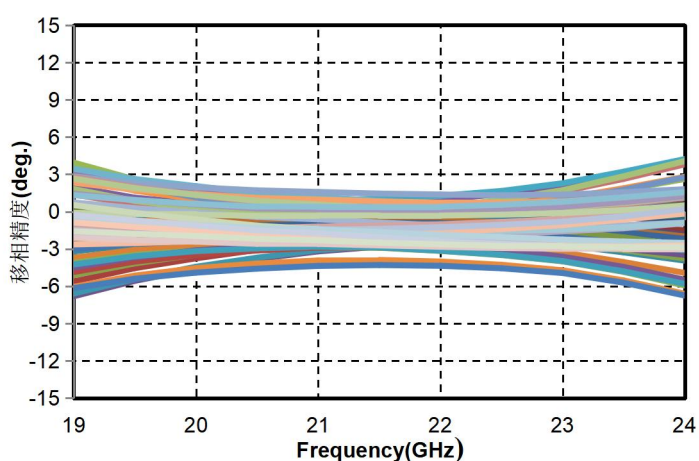
插入损耗 vs. 工作频率



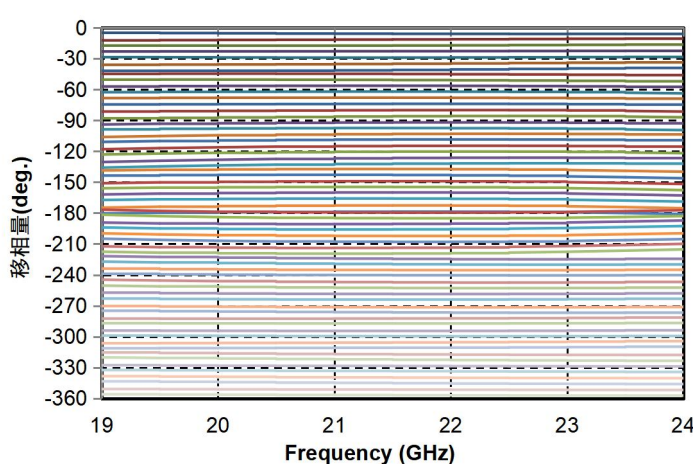
移相精度(RMS) vs. 工作频率



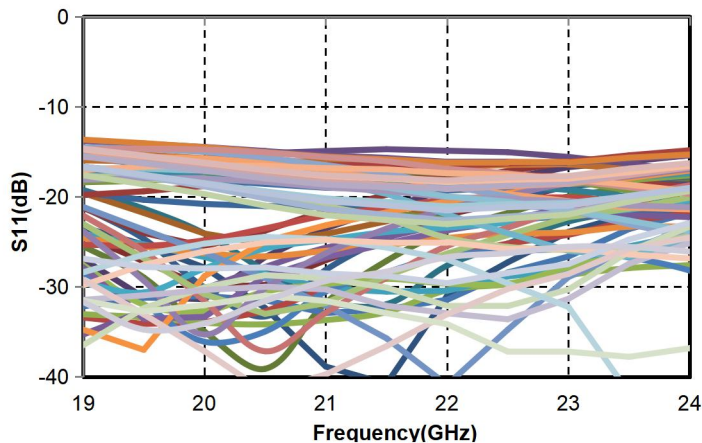
移相精度(绝对值) vs. 工作频率



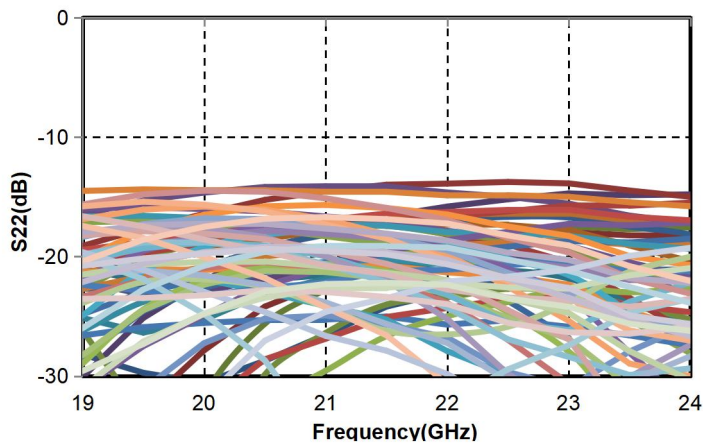
移相量 vs. 工作频率



全态输入回波损耗 vs. 工作频率

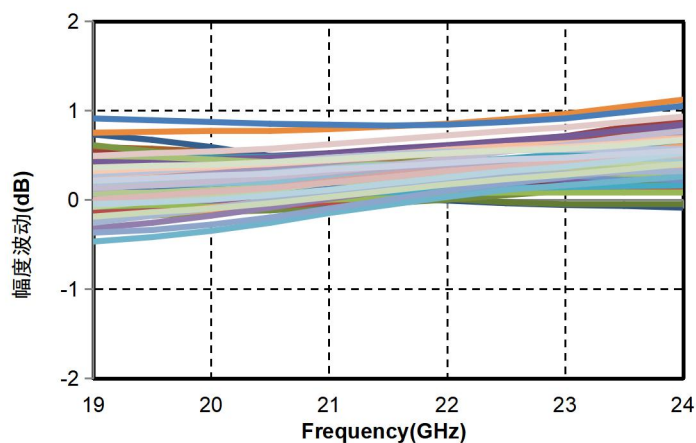


全态输出回波损耗 vs. 工作频率

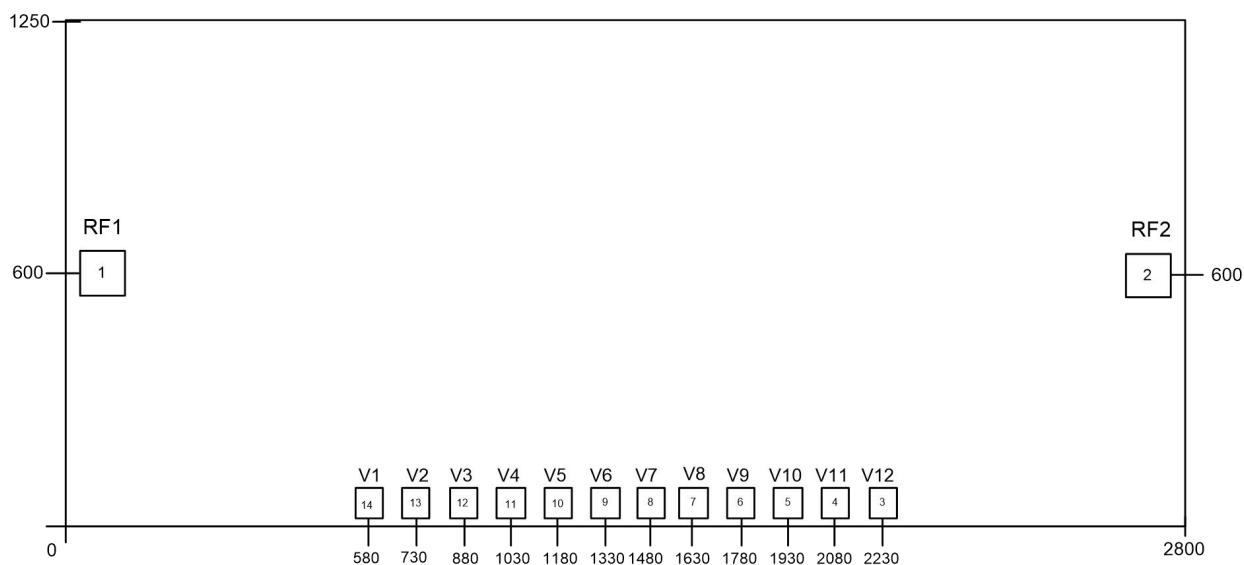


GaAs MMIC 6 位数控移相器芯片, 19-24GHz

幅度波动 vs. 工作频率



外型结构



图中单位均为微米（外形尺寸公差： $\pm 50\mu\text{m}$ 。）

GaAs MMIC 6 位数控移相器芯片，19-24GHz

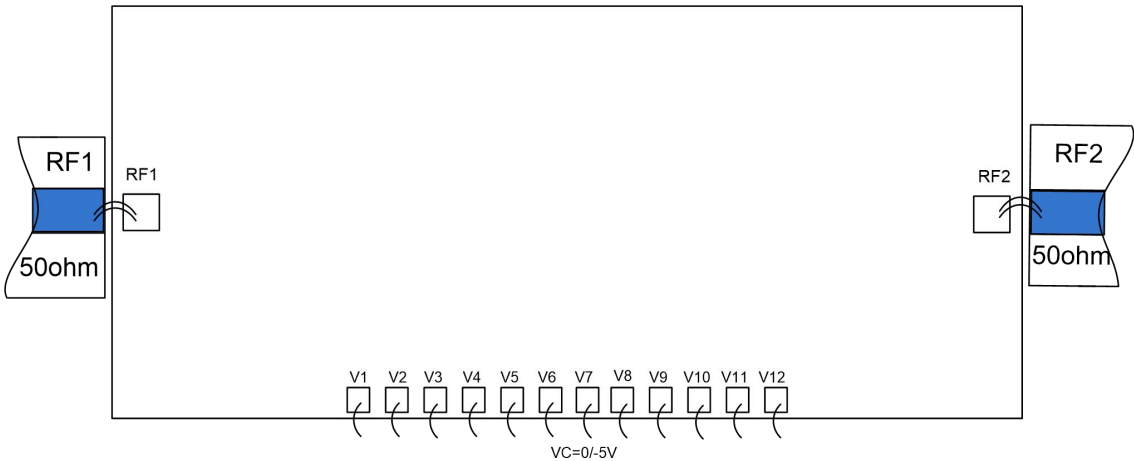
键合压点定义

键合点序号	功能符号	功能描述
1	RF1	射频信号端口，芯片内部未集成隔直电容
2	RF2	射频信号端口，芯片内部未集成隔直电容
14~3	V1 ~ V12	控制端口
芯片底部	GND	芯片底部需要与射频及直流接地良好

真值表

V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	相位
-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	基态
0	-5	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5.625°
-5	0	0	-5	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	-11.25°
-5	0	-5	0	0	-5	-5	0	-5	0	-5	0	-22.5°
-5	0	-5	0	-5	0	0	-5	-5	0	-5	0	-45°
-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	0	-5	-5	0	-90°
-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	0	-5	0	-5	-180°
0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	-354.375°

建议装配图



GaAs MMIC 6 位数控移相器芯片，19-24GHz

使用注意事项

- 芯片存储：芯片需存放于具有防静电功能的容器中，并在氮气环境中保存。且贮存在 10℃~30℃，相对湿度小于 30%的环境中。
- 静电防护：本品属于静电敏感器件，请严格遵守 ESD 防护要求，避免裸芯片静电损坏。
- 常规操作：GaAs 材质较脆，拿取裸芯片请使用精密尖头镊子，操作过程中要避免工具或手指触碰芯片表面，在超净环境使用。
- 架装操作建议：裸芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整，载体材料选用 CuMo 或 CUW。
- 烧结工艺：推荐使用金锡比例 80/20 的 AuSn 焊料片。工作面温度达到 255℃，工具(真空夹头)温度达到 265℃。当高温混合气体（氮气氢气比例为 90/10）吹到芯片时，工具顶端的温度要提高到 290℃。不要让芯片在高于 320℃温度下超过 20 秒。摩擦时间不要超过 3 秒钟。
- 粘接工艺：要求芯片四边有导电胶溢出，每边溢出不小于 75%且溢胶高度为芯片高度的 1/3~1/2, 固化条件请遵从导电胶厂商提供的资料。
- 键合操作建议：球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 130℃。球形键合劈刀压力 40~50gf，楔形键合劈刀压力 18~22gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。
- 禁止试图用湿化学方法清洁裸芯片表面。

版本修订记录

版本	日期	说明
V1.0	2024-9-23	手册初始发布